

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №8
"Доверительные интервалы. Критерий Стьюдента и F-
тест"

Работу выполнил:

Шевцов Д.А.

Группа:

5030102/30202

Преподаватель:

Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Формулировка задачи	3
Цели:	3
Задачи:	3
Теоретическая часть	3
Используемые распределения	3
F-тест, тест Фишера (2)	3
Построение доверительных интервалов для среднего и дисперсии	3
Реализация	3
Результаты:	4
Значения доверительных интервалов и точечных оценок	4
Результаты теста Фишера	4
Обсуждение:	4
Вывод	4
Список литературы	4
Приложения	5

Формулировка задачи

Цели:

Исследование интервальных оценок.

Задачи:

- 1) Сгенерировать выборки из нормального распределения разного размера.
- 2) Построить доверительные интервалы для среднего и дисперсии
- 3) Выполнить F-тест для выборок.

Теоретическая часть

Используемые распределения

- 1) Нормальное распределение

$$N(0,1); f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (1)$$

F-тест, тест Фишера (2)

- 1) Подсчитываем выборочные дисперсии

$$s_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$
$$s_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2$$

- 2) Будем проверять гипотезу $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
- 3) Составим критерий Фишера, где в числитель пойдёт наибольшая дисперсия

$$F = \frac{\max\{s_1^2, s_2^2\}}{\min\{s_1^2, s_2^2\}}$$

- 4) Проверим

$$F > F_{1-\alpha}(n-1, m-1)$$

- 5) Если неравенство выполняется, то гипотеза H_0 отвергается в пользу $H_1: \max\{\sigma_1^2, \sigma_2^2\} > \min\{\sigma_1^2, \sigma_2^2\}$, иначе – принимается.

Построение доверительных интервалов для среднего и дисперсии

Исходя из определения, чтобы построить доверительный интервал для среднего m с доверительной вероятностью $\gamma = 1 - \alpha$:

$$P\left(\bar{x} - \frac{su_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}} < m < \bar{x} + \frac{su_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}\right) \approx \gamma, \quad (3)$$

где $\bar{x}$ – выборочное среднее, s – корень из выборочной дисперсии, n – количество элементов в выборке, $u_{1-\alpha/2}$ – квантиль нормального распределения $N(0,1)$ порядка $1 - \alpha/2$

Аналогично из определения, чтобы построить доверительный интервал для корня из среднего s^2 с доверительной вероятностью $\gamma = 1 - \alpha$:

$$s \left(1 - 0.5u_{1-\alpha/2} \frac{\sqrt{(e+2)}}{\sqrt{n}}\right)^{-\frac{1}{2}} < \sigma < s \left(1 + 0.5u_{1-\alpha/2} \frac{\sqrt{(e+2)}}{\sqrt{n}}\right)^{-\frac{1}{2}}, \quad (4)$$

где e – выборочный эксцесс, остальные обозначения взяты из формулы (3)

Реализация

Используемый язык: Python 3.12.10

Используемая среда разработки: Visual Studio Code

Используемые библиотеки: numpy, matplotlib, scipy

В файле requirements.txt описаны все необходимые зависимости

`calc_confidence_intervals(sample, alpha=0.05)` – функция для расчета точечных оценок и построения доверительных интервалов. Для среднего используется формула (3), а для дисперсии формула (4).
Вход: `sample` – выборка, `alpha` – уровень значимости (по умолчанию 0.05).

`f_test_methodical(sample1, sample2, alpha=0.05)` – функция, реализующая алгоритм (2). Вход: `sample1` и `sample2` – сравниваемые выборки, `alpha` – уровень значимости (по умолчанию 0.05).

Результаты:

Значения доверительных интервалов и точечных оценок

Выборка	m	ДИ для m	s^2	ДИ для s^2
Выборка 1 (n=20)	-0.031	[-0.537, 0.475]	1.335	[0.886, 2.701]
Выборка 2 (n=100)	-0.033	[-0.220, 0.154]	0.910	[0.728, 1.214]

Результаты теста Фишера

Показатель	Значение
В числителе	Выборка 1 (дисперсия больше)
F-статистика (набл.)	1.4662
F-критическое (прав.)	1.6926
Условие $F > F_{crit}$	FALSE
Результат	Принимается (H_0 : Дисперсии равны)

Обсуждение:

Для обеих выборок доверительные интервалы содержат точечные оценки параметров, а также доверительные интервалы сужаются с ростом выборки.

Тест Фишера верно определил равенство дисперсий у выборок.

Вывод

По итогам выполненной лабораторной работы и анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы:

- 1) Было подтверждено, что с ростом выборок ширина доверительных интервалов уменьшается для параметров уменьшается. Также данные интервалы действительно содержат в себе истинные значения параметров.
- 2) Несмотря на то, что выборочные дисперсии различались: 1.335 при $n = 20$ и 0.91 при $n = 100$, тест Фишера принял нулевую гипотезу, он подтвердил равенство дисперсий, то есть не отверг правильную гипотезу.

Список литературы

Ширяев А. Н. Вероятность. Кн. 1. Элементарная теория вероятностей. Математические основания. Предельные теоремы / А. Н. Ширяев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : МЦНМО, 2007.

Корреляция // Википедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция> (дата обращения: 22.04.2026).

Приложения

Репозиторий GitHub: https://github.com/Keendaj/MathStatLabs_2026/tree/Lab7